

11강

객체지향 프로그래밍 & 클래스





➤ 객체(Object)란?

객체(Object)란 물리적으로 존재하거나 추상적으로 생각할 수 있는 것 중에서 자신의 속성을 가지고 있으면서 식별 가능한 것을 말한다. 예를 들어 물리적으로 존재하는 자동차, 자전거, 책, 사람과 추상적인 학과, 강의, 주문 등이 모두 객체가 될 수 있다. 객체(Object)는 속성과 동작으로 구성되어 있다. 예를 들어 사람은 이름, 나이 등의 속성과 웃다, 먹다 등의 동작이 있고, 자동차는 색깔, 속도 등의 속성과 달린다, 멈춘다 등의 동작이 있다. 자바는 이 속성과 동작을 각각 필드(field)와 메소드(method)라 부른다

현실 세계의 객체(Object)를 소프트웨어 객체로 설계하는 것을 객체 모델링이라고 한다. 객체 모델링은 현실 세계 객체의 속성과 동작을 추려내어 소프트웨어 객체의 필드(field)와 메소드(method)로 정의 하는 과정이라고 볼 수 있다.

➤ 객체지향 프로그래밍(Object Oriented Programming, OOP)

객체를 기반으로 하는 프로그래밍

cf. 절차 프로그래밍 (Procedural Programming, 예) C 언어)



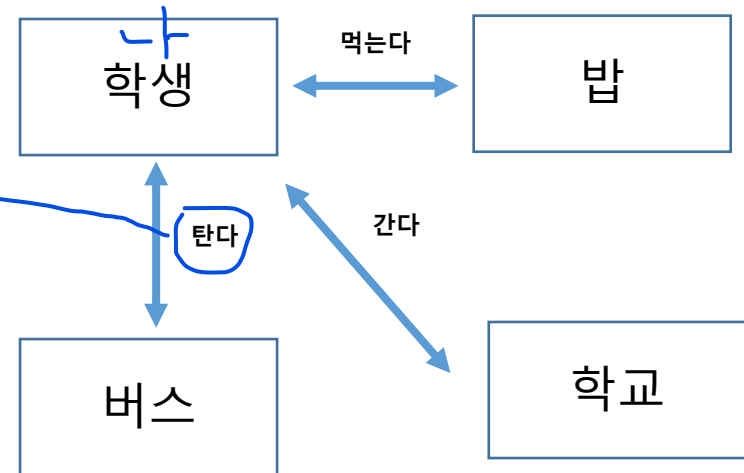
➤ 학교 가는 과정에 대한 절차적 프로그래밍 ← C언어

일어난다 -> 씻는다-> 밥을 먹는다 -> 버스를 탄다 -> 요금을 지불한다
-> 학교에 도착한다.

☆ 시간의 흐름에 따른 프로그래밍

➤ 학교 가는 과정에 대한 객체 지향 프로그래밍

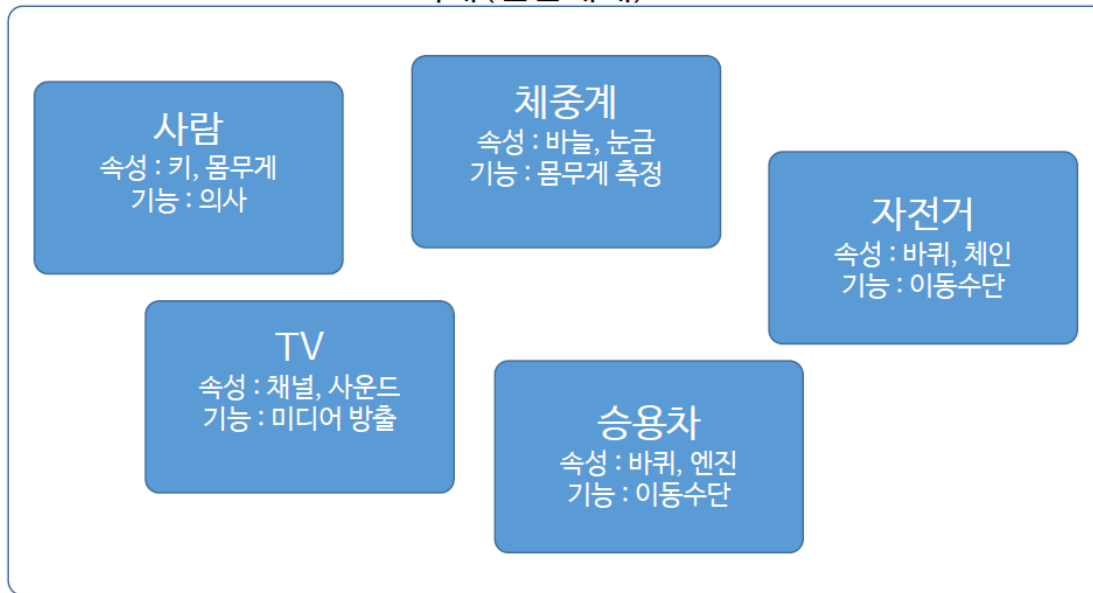
1. 객체를 정의
2. 객체의 기능 구현
3. 객체 사이의 협력 구현



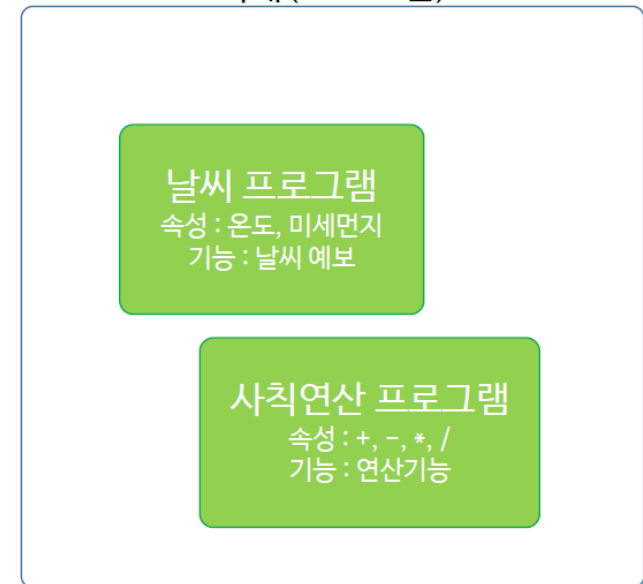


- 세상에 존재하는 모든 것을 뜻하며, 프로그래밍에서 속성과 기능을 가지는 프로그램 단위이다.

객체(인간세계)



객체(프로그램)



클래스





➤ 클래스(Class) 란?

현실 세계에서 객체(Object)는 하늘에서 떨어지는 것이 아니라, 설계를 바탕으로 만들어진다. 예를 들어 사람들이 자동차를 이용하기 위해서는 우선 공장에서 설계를 보고 자동차를 만들어야 한다. **객체 지향 프로그래밍 (Object Oriented Programming, OOP)**에서도 마찬가지이다. 메모리에서 사용하고 싶은 객체가 있다면 우선 설계도로 해당 객체를 만드는 작업이 필요하다.

클래스 — 객체 < 필드 메소드 — 인스턴스화

자바에서 설계도가 바로 **클래스(Class)**이다. 클래스에는 객체를 생성하기 위한 **필드와 메소드가 정의**되어 있다. 클래스를 이용해 메모리에 생성된 객체를 **인스턴스(instance)**라고 한다. 자동차 객체는 자동차 클래스의 인스턴스인 셈이다. 그리고 **클래스로부터 객체를 만드는 과정을 인스턴스화**라고 한다. 하나의 클래스로부터 여러 개의 인스턴스를 만들 수 있는데, 이것은 동일한 설계도로부터 여러 대의 자동차를 만드는 것과 동일하다.

Scanner 클래스다
JAVA

객체를 생성하는 순서



설계도는 클래스, 클래스로 만든 객체는 인스턴스



➤ 클래스란?

객체의 속성과 기능을 코드로 정의한 것

→ 객체를 만들기 위한 설계도(blueprint)

➤ 클래스의 구성 요소

① 멤버 변수

- 객체의 속성을 표현하는 변수 (member variable)

→ 필드

② 메서드

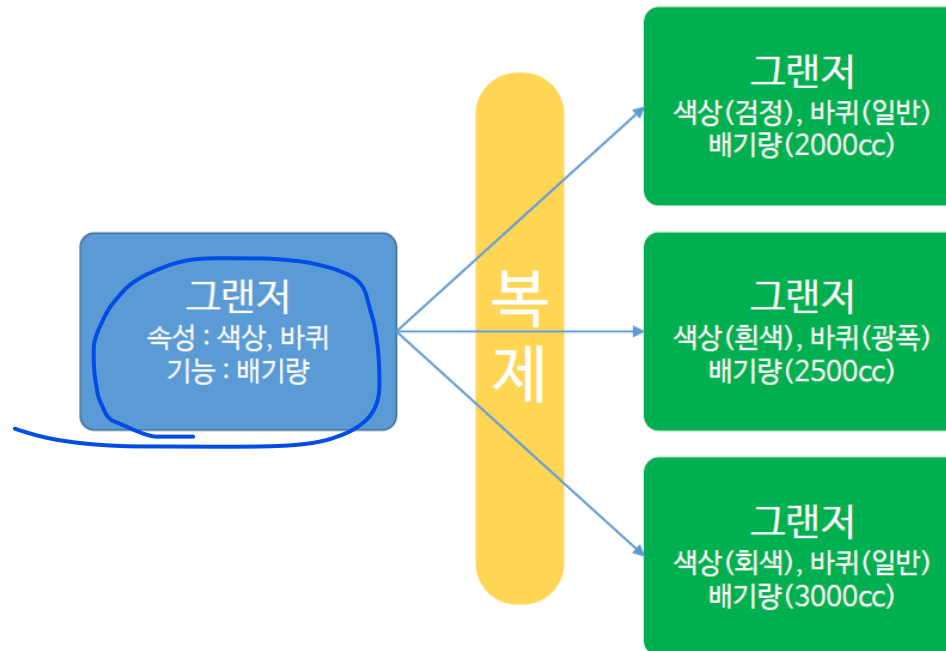
- 객체의 기능을 구현한 함수 (method)

➤ 용어 정리

- 속성 → property, attribute, member variable
- 기능 → method, member function



- 객체를 생성하기 위한 틀로 모든 객체는 클래스로부터 생성된다.
- 다양한 객체를 만들기 위한 틀이다.
- 객체의 부모 역할을 한다.
- 하나의 클래스는 여러 개의 객체(인스턴스)를 만들 수 있다.





➤ 클래스는 속성(멤버 변수)과 기능(메서드)로 구성된다.

자전거



속성(멤버 변수)

안장, 핸들, 바구니, 기어, 페달, 바퀴

기능(메서드)

기어 변속, 가속, 브레이크